தேற்றம் 7.1

A என்பது மெய்யெண் மூலகங்களைக் கொண்ட ஒரு சதுர அணி எனில், $A + A^T$ என்பது ஒரு சமச்சீர் அணியாகும். மற்றும் $A - A^T$ என்பது ஓர் எதிர் சமச்சீர் அணியாகும்.

நிரூபணம்

$B = A + A^T$ என்க.

$$B^T = (A + A^T)^T = A^T + (A^T)^T = A^T + A = A + A^T = B$$

எனவே, $A + A^T$ ஒரு சமச்சீர் அணியாகும்.

$C = A - A^T$ என்க.

$$C^T = (A + (-A^T))^T = A^T + (-A^T)^T = A^T - (A^T)^T = A^T - A = -(A - A^T) = -C$$

எனவே $A - A^T$ என்பது ஓர் எதிர் சமச்சீர் அணியாகும். ■

தேற்றம் 7.2

ஒரு சதுர அணியை சமச்சீர் மற்றும் எதிர் சமச்சீர் அணிகளின் கூடுதலாக எழுதலாம்.

நிரூபணம்

A என்பது ஒரு சதுர அணி என்க.

$A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T)$ என எழுதலாம்.

தேற்றம் 7.1லிருந்து, $(A + A^T)$ மற்றும் $(A - A^T)$ என்பன முறையே சமச்சீர் மற்றும் எதிர் சமச்சீர் அணிகளாகும். $(kA)^T = kA^T$ என்பதிலிருந்து $\frac{1}{2}(A + A^T)$ மற்றும் $\frac{1}{2}(A - A^T)$ ஆகியவை முறையே சமச்சீர் மற்றும் எதிர் சமச்சீர் அணிகள் ஆகும். இதிலிருந்து தேவையான முடிவினைப் பெறலாம். இதன் மூலம் தேற்றம் நிரூபிக்கப்படுகிறது. ■

குறிப்பு 7.4

சமச்சீர் மற்றும் எதிர் சமச்சீர் அணியாக உள்ள அணி பூஜ்ஜிய அணியாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.13

$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ -6 & 8 & 3 \\ -4 & 6 & 5 \end{bmatrix}$ என்ற அணியை சமச்சீர் மற்றும் எதிர் சமச்சீர் அணிகளின் கூடுதலாக எழுதுக.

தீர்வு

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ -6 & 8 & 3 \\ -4 & 6 & 5 \end{bmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 1 & -6 & -4 \\ 3 & 8 & 6 \\ 5 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$P = \frac{1}{2}(A + A^T) = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -3 & 16 & 9 \\ 1 & 9 & 10 \end{bmatrix} \text{ என்க.}$$

01_7 Matrices and Determinants.indd 18 25-03-2019 13:19:15